

Business Model — Max-Morrys Platform

Business Model — Max-Morrys Platform

Analyse Strategique & Modele Economique par Ligne de Service

Avril 2026 — Document confidentiel

TABLE DES MATIERES

1. [Synthese Executive](#)
 2. [Phase 0 — Analyse de la Plateforme](#)
 3. [Phase 1 — Business Model par Ligne de Service](#)
 4. [Phase 2 — Synergies & Ecosysteme](#)
 5. [Phase 3 — Strategie de Croissance](#)
 6. [Phase 4 — Recommandations Operationnelles](#)
 7. [Phase 5 — Implementation Technique](#)
 8. [Livrables](#)
-

1 — Synthese Executive

Max-Morrys est une plateforme d'education au marketing digital, SEO et intelligence artificielle ciblant le Senegal et l'Afrique de l'Ouest francophone. Fondée et operée par Max-Morrys, expert en marketing digital, elle repose sur une stack moderne (React 18 + Firebase +

Gemini AI) et integre deja un systeme de paiement local (Bictorys, XOF), un chatbot IA pedagogique (Rysmo), une communaute exclusive (Club des Digitos), et 18 workflows d'automatisation de contenu (n8n).

Chiffres cles actuels :

Indicateur	Valeur
Etudiants inscrits	1 486
Cours publies	5
Taux de completion	98%
Croissance trafic	+1 790%
Revenu cumule revendique	45 000 000 XOF (~68 700 USD)
Prix moyen par cours	148 000 XOF (avant promo)
Panier moyen estime (avec promos)	~110 000 XOF

Diagnostic : L'infrastructure technique est mature et bien construite. Cependant, la monetisation est sous-exploitee : une seule ligne de revenu active (vente de cours), le Club des Digitos n'avait pas de paiement integre, la newsletter collectait des emails sans rien envoyer, les coupons n'etaient pas valides cote serveur, et le chatbot IA ne recommandait pas les cours. Ces gaps ont ete corriges dans la derniere iteration technique.

Score de sante ecosysteme : 6.1/10 — Potentiel eleve, monetisation a debloquer.

Objectif Annee 1 : 65 000 000 — 100 000 000 XOF (~100 000 — 150 000 USD)

2 — Phase 0 — Analyse de la Plateforme

2.1 — Stack Technique

Couche	Technologies
Frontend	React 18, TypeScript 5.5, Tailwind CSS 3.4, Vite 5.4, Framer Motion
Backend	Firebase Cloud Functions v2 (Node.js), 15 fonctions deployees
Base de donnees	Cloud Firestore (NoSQL), 21+ collections

Couche	Technologies
Authentification	Firebase Auth (email/password + Google OAuth)
Paielement	Bictorys (XOF, Wave/Orange Money/carte), webhooks HMAC-SHA256
IA	Google Gemini 2.0 Flash (chatbot Rysmo), 50 appels/h/user
Analytics	Meta Pixel + Meta Conversions API (server-side), Sentry
SEO	Pre-rendering server-side, sitemap dynamique, JSON-LD, OG tags
Automatisation	18 workflows n8n (creation contenu, publication, LMS, medias)
Stockage	Firebase Storage (images profil, ressources cours, medias club)

2.2 — Inventaire Complet des Pages

Pages publiques (16) : - Accueil, A propos, Blog, Blog/:slug, Formations, Formations/:slug - Podcasts, Podcasts/:slug, Videos, Videos/:slug, FAQ, Contact - 4 pages legales (Mentions, Confidentialite, CGV, Cookies)

Espace etudiant (8 onglets + pages) : - Dashboard, Cours, Lecteur de cours, Notes, Messages, Realisations, Profil, Parametres - Club des Digitos (feed, evenements, sessions, infos) - Checkout, Retour paiement, Certificat

Administration (17 pages) : - Dashboard, Articles, Formations, Utilisateurs, Messages, Analytics, Parametres - Podcasts, Videos, Transactions, Coupons, Annonces, FAQ, Temoignages - Rendez-vous, Club des Digitos

2.3 — Modele de Donnees (Collections Firestore)

Collection	Champs business-critiques	Implications
<code>users</code>	role (student/admin/support), preferences, newsletter	Segmentation, 3 niveaux d'accès
<code>formations</code>	price, promoPrice, modules[], certificateEnabled	Vente de cours, pricing flexible
<code>enrollments</code>	progress, completedLessons[], certificateIssued	Suivi completion, declenchement certificat

Collection	Champs business-critiques	Implications
transactions	amount, status, paymentMethod, couponCode, charged	Historique paiements, reconciliation
certificates	certificateCode (MM-XXXXX), immutable	Preuve de completion, partage LinkedIn
club_subscriptions	amount (19 900), status, expiresAt, charged	Abonnement annuel, paiement Bictorys
club_posts	likes[], reposts[], commentsCount, category	Engagement communautaire
club_events	type (online/physical), registrations/	Evenements communautaire
club_sessions	scheduledAt, link, registrations/	Sessions live
club_infos	type (article/resource/announcement), likes[]	Contenu exclusif
coupons	code, type (percentage/fixed), value, maxUses, usedCount	Promotions, acquisition
gamification	xp, level (1-10), badges[], currentStreak	Retention, engagement
newsletter	email, subscribedAt, source	Base email, lead nurturing
appointments	date, time, subject, status	Consulting (pas encore monetise)
testimonials	rating, status (pending/approved), featured	Preuve sociale
announcements	type, active, startDate, endDate	Communication urgente

2.4 — Integrations Externes

Service	Usage	Statut
Bictorys	Paiement XOF (Wave, Orange Money, carte)	Actif — cours + club
Google Gemini 2.0 Flash	Chatbot pedagogique Rysmo	Actif

Service	Usage	Statut
Meta Pixel + CAPI	Tracking conversions (client + serveur)	Actif
Sentry	Monitoring erreurs + performance	Actif
Spotify API	Metadonnees podcasts (proxy admin)	Actif
YouTube API	Metadonnees videos (proxy admin)	Actif
n8n	18 workflows automatisation contenu	Configure
Service email (Brevo)	Newsletter, sequences email	A integrer

2.5 — Roles Utilisateur

Role	Acces	Population
Student	Pages publiques, espace etudiant, cours inscrits, club (si abonne)	~1 486
Admin	Tout — CMS, utilisateurs, transactions, analytics, parametres	1
Support	Messages, temoignages, rendez-vous, club	0-2

3 — Phase 1 — Business Model par Ligne de Service

LIGNE 1 : E-Learning / Formations

Fiche d'identité

Attribut	Detail
Statut	Active
Preuves code	<code>functions/src/payment.ts</code> , <code>src/pages/lms/Checkout.tsx</code> , <code>src/types/index.ts</code> (Formation, Module, Lesson, Enrollment), <code>src/pages/lms/CoursePlayer.tsx</code>
Description	Cours structures en modules et lecons (video, texte, quiz, mission, ressources). Paieement Bictorys (XOF). Suivi de progression automatique. Certificat a 100% de completion. Gamification (XP, badges, niveaux, streaks)
Proposition de valeur	Formation marketing digital francophone de qualite, contextualisee Afrique de l'Ouest, accessible via paiement mobile local, avec certificat reconnu et tuteur IA 24/7
Audience cible	Jeunes professionnels (22-35 ans), entrepreneurs, freelances, community managers, employes marketing au Senegal et Afrique de l'Ouest
Concurrents	Udemy (global, \$10-30, pas Afrique), OpenClassrooms (cher, pas local), bootcamps Dakar (200-500K XOF, presentiel), formations YouTube gratuites (pas structurees)

Catalogue actuel

Formation	Prix	Promo	Duree	Etudiants	Categorie
Maitrisez le SEO de A a Z	150 000	99 000	24h	342	SEO
Marketing Digital Complet	200 000	149 000	36h	521	Marketing
L'IA pour les Entrepreneurs	120 000	—	18h	189	IA
Personal Branding : Devenez une Reference	95 000	—	12h	278	Personal Branding
Growth Hacking Avance	175 000	—	20h	156	Growth

Modele de revenus recommande

Modele principal : Vente a l'unite (one-time purchase)

Pourquoi ce modele : - La cible a un pouvoir d'achat limite — un achat unique est moins intimidant qu'un abonnement - La valeur est immediatement percue (contenu complet + certificat) - Le modele fonctionne deja et genere 45M XOF - Benchmarks : Udemy, Coursera (achat a l'unite), bootcamps locaux (forfait)

Risque principal : Plafond de revenus si le catalogue ne s'elargit pas (5 cours = marche fini)

Fallback : Passer a un modele All-Access Pass si le catalogue atteint 10+ cours

Strategie de pricing

Grille de prix recommandee :

Tier	Contenu	Prix	Cible	Justification
Mini-cours (lead magnet)	3-5 lecons, 3-5h	Gratuit	Visiteurs, decouverte	Acquisition, preuve de valeur, capture email
Cours Essentiel	10-15 lecons, 12-18h	49 000 — 79 000 XOF	Debutants, budget serre	Seuil psychologique < 50K, premier achat facile
Cours Complet	20-30 lecons, 18-30h	99 000 — 149 000	Professionnels, serieux	Tier principal, valeur forte, certificat inclus

Tier	Contenu	Prix	Cible	Justification
XOF				
Cours Premium	30+ lecons, 30h+	149 000 — 249 000 XOF	Avances, investissement	Contenu approfondi, ressources exclusives
Bundle 3 cours	3 cours au choix	249 000 XOF (-35%)	Power users	Ancrage : prix unitaire = 83K vs 110K moyen
All-Access Pass	Tous les cours (actuel + futurs)	399 000 XOF one-time ou 29 900 XOF/mois	Fans, professionnels	Futur tier — necessite 10+ cours au catalogue

Principes appliques : 1. **Ancrage** : afficher le prix barre a cote du prix promo (deja en place dans le code) 2. **Seuil psychologique** : 99 000 au lieu de 100 000, 149 000 au lieu de 150 000 3. **Contexte local** : salaire moyen cible = 150K-500K XOF/mois. Un cours a 99K = 20-66% du salaire. Offrir le paiement en 2-3x si Bictorys le supporte 4. **Promotion d'ancrage** : lancer chaque nouveau cours a -30% pendant 2 semaines (urgence + premiere vague de ventes) 5. **Monetisation progressive** : ne pas ajouter le All-Access Pass avant d'avoir 10+ cours

Unit Economics

Metrique	Valeur	Calcul / Hypothese
CAC organique	5 000 XOF	Temps contenu (blog/video) amorti sur audience. ~200h contenu/an, valorise a 500K XOF → 500K/100 nouveaux etudiants organiques
CAC payant (Meta Ads)	15 000 — 25 000 XOF	CPC Senegal ~150-300 XOF, taux de conversion landing→achat ~1-2%, soit 50-200 clics par vente
CAC moyen pondere	8 000 XOF	70% organique (5K) + 30% payant (18K)
ARPU	110 000 XOF	Panier moyen pondere (99K × 60% + 149K × 30% + 49K × 10%)
LTV (1 an)	150 000 XOF	1.3 cours/etudiant/an + upsell club (19.9K)
LTV (2 ans)	210 000 XOF	1.7 cours cumulatif + 2 ans club + consulting ponctuel
Marge brute	87%	Prix 110K - Bictorys (~3%, 3.3K) - Firebase (~1K) - API IA (~0.5K) = ~105K marge

Metrique	Valeur	Calcul / Hypothese
LTV/CAC	18.7x	150K / 8K — largement au-dessus du seuil de viabilite (3x)
Payback period	< 1 mois	CAC rembourse des le premier achat
Break-even mensuel	~5 ventes	Couts fixes estimees : ~500K XOF/mois (Firebase, domaine, outils). 500K / 96K marge = 5.2 ventes
Churn	N/A	Achat one-time, pas de churn direct. Churn = non-reachat

Funnel de conversion estime :

```

Visiteurs mensuels : 10 000 (hypothese M6)
  → Inscrits (email) : 800 (8%)
    → Utilisateurs actifs : 400 (50%)
      → Clients payants : 40 (10%)
        → Acheteurs recurrents : 12 (30%)

```

Projection revenus Annee 1 :

Scenario	Nouveaux clients	ARPU	Revenu annuel
Pessimiste	300	90 000	27 000 000 XOF
Realiste	500	110 000	55 000 000 XOF
Optimiste	800	120 000	96 000 000 XOF

LIGNE 2 : Club des Digitos / Communaute

Fiche d'identite

Attribut	Detail
Statut	Active (paiement fraichement integre)
Preuves code	<code>src/lib/firestore/club.ts</code> (19 900 XOF), <code>functions/src/payment.ts</code> (createClubCharge), 5 collections Firestore (club_subscriptions,

Attribut	Detail
	club_posts, club_events, club_sessions, club_infos)
Description	Abonnement annuel donnant acces a un feed communautaire, evenements en ligne et physiques, sessions live avec Max-Morrays, articles et ressources exclusifs, discussions entre pairs
Proposition de valeur	Acces continu a Max-Morrays + reseau de professionnels du digital + contenu exclusif + evenements
Audience cible	Etudiants ayant termine au moins un cours, professionnels fideles a la marque
Concurrents	Communautes Discord/Slack gratuites, groupes WhatsApp, Patreon (pas adapte Afrique), Circle.so

Modele de revenus

Modele : Abonnement annuel avec option mensuelle

Tier	Prix	Inclus	Cible
Mensuel	2 500 XOF/mois	Acces complet club	Decouverte, engagement incertain
Annuel	19 900 XOF/an (economie 33%)	Acces complet club	Membres engages, retention

Pourquoi ce modele : - Le contenu communautaire a une valeur continue (pas ponctuelle) - L'abonnement cree de la recurrence previsible - Le prix annuel (19 900 XOF = ~1 660 XOF/mois) est tres accessible - Benchmark : Patreon communities = \$5-15/mois, soit 3K-10K XOF — on est dans la fourchette basse

Risque principal : Faible valeur percue si le contenu exclusif n'est pas regulier *Mitigation* : Minimum 1 session live/mois + 2 articles exclusifs/semaine + 1 evenement/mois

Unit Economics

Metrique	Valeur
CAC	~0 XOF (conversion depuis etudiants existants)
ARPU	19 900 XOF/an

Metrique	Valeur
Taux de conversion cours→club	15% estime (an 1)
Renouvellement an 1	60%
Renouvellement an 2+	75%
LTV	39 800 XOF (2 ans × 19 900 × 60% retention)
Marge	95%+ (cout = temps de creation contenu exclusif)
Break-even	1 membre (cout marginal quasi nul)

Projection revenus Annee 1 :

Scenario	Membres	Revenu annuel
Pessimiste	100	1 990 000 XOF
Realiste	200	3 980 000 XOF
Optimiste	350	6 965 000 XOF

LIGNE 3 : Media / Contenu Gratuit

Fiche d'identite

Attribut	Detail
Statut	Active
Preuves code	<code>src/pages/Blog.tsx</code> , <code>Podcasts.tsx</code> , <code>Videos.tsx</code> , <code>functions/src/sitemap.ts</code> , <code>functions/src/prerender.ts</code> , 18 workflows n8n
Description	Blog (6 articles, categories SEO/Strategie/IA/Personal Branding/Marketing/Formation), podcasts (3 episodes, Spotify/Apple/Deezer), videos YouTube (3 videos, 12-21K vues)
Proposition de valeur	Education marketing digital gratuite, de qualite, en francais, contextualisee

Attribut	Detail
	Afrique
Audience cible	La plus large — tout professionnel/etudiant interesse par le marketing digital en Afrique francophone
Role strategique	Moteur d'acquisition — top of funnel, SEO, notoriete, confiance, capture email

Modele de revenus

Modele : Gratuit — lead generation engine

Le contenu gratuit ne genere pas de revenu direct. Il genere de la valeur indirecte :

Mecanisme	Valeur indirecte
SEO (blog)	Trafic organique gratuit → inscriptions → achats cours
YouTube (videos)	Visibilite, credibilite → inscriptions plateforme
Podcast	Notoriete marque, audience fidele → conversions
Newsletter	Email capture → sequences nurturing → vente
Preuve d'expertise	Confiance → justification du prix des cours

KPI critique : Taux de conversion contenu → inscription → achat

Article lu → Inscription email : cible 8%
 Email inscrit → Premier achat : cible 5%
 Valeur indirecte par article : $10\,000 \text{ visiteurs} \times 8\% \times 5\% \times 110\text{K ARPU} = 44\,000 \text{ XOF/article}$

Monetisation future (a partir de M6-M9) :

Canal	Condition	Prix estime
Articles sponsorises	Trafic > 10K/mois	50 000 — 150 000 XOF/article
Sponsoring podcast	Audience > 1 000 ecoutes/episode	25 000 — 75 000 XOF/episode
Newsletter sponsorisee	Base > 5 000 emails	15 000 — 50 000 XOF/envoi

Canal	Condition	Prix estime
YouTube AdSense	1 000 abonnées + 4 000h watch	Variable (faible en Afrique ~\$0.5-2 CPM)

LIGNE 4 : Tutorat IA (Rysmo)

Fiche d'identité

Attribut	Detail
Statut	Active (gratuit pour utilisateurs connectes)
Preuves code	functions/src/rysmo.ts (Gemini 2.0 Flash, rate limit 50/h), src/components/ai/RysmoWidget.tsx (voix, session, 4 quick actions)
Description	Chatbot IA pedagogique : explique les concepts, genere des quiz, recommande du contenu, motive les apprenants. Francais, contexte africain. Historique de conversation (10 messages). Desormais enrichi avec le catalogue de formations pour recommandations
Proposition de valeur	Tuteur personnel 24/7 qui connait les cours et s'adapte a l'etudiant
Differentiateur	Aucun concurrent local n'offre de chatbot IA pedagogique integre

Modele de revenus

Modele : Freemium — differentiateur de retention et upsell

Tier	Acces	Objectif
Gratuit (connecte)	10 appels/jour	Valeur ajoutee pour tous, decouverte
Club des Digitos	50 appels/jour (illimite effectivement)	Incentive majeur pour s'abonner au Club
Standalone (futur)	Illimite, 4 900 XOF/mois	Pour non-membres qui veulent juste le chatbot

Cout de revient : - Gemini 2.0 Flash : ~\$0.075/1M tokens input, ~\$0.30/1M tokens output - Usage moyen : ~500 tokens/echange (input+output) - Cout par échange : ~\$0.0002 (~0.13 XOF) - Cout par utilisateur actif/mois (20 échanges/jour × 30j) : ~\$0.12 (~78 XOF) - **Marge : 99.6%** sur un abonnement Club (19 900 XOF vs ~78 XOF de cout IA)

Impact indirect : Rysmo recommande désormais les cours pertinents dans ses reponses, generant un upsell naturel et non-intrusif.

LIGNE 5 : Consulting / Rendez-vous

Fiche d'identite

Attribut	Detail
Statut	Partiellement construit
Preuves code	src/types/index.ts (Appointment: name, email, date, time, subject), src/pages/admin/AdminAppointments.tsx
Description	Formulaire de prise de rendez-vous accessible publiquement. Confirmation manuelle par admin. Pas de paiement, pas de calendrier, pas de visioconference
Gap	Pas de monetisation implementee

Modele de revenus recommande

Modele : Service premium, achat a l' unite

Offre	Duree	Prix	Cible
Appel decouverte	30 min	Gratuit	Qualification prospect, confiance
Session strategie	1h	50 000 XOF	Entrepreneur/freelance avec question specifique
Demi-journee intensive	3h	150 000 XOF	Audit complet strategie digitale
Accompagnement mensuel	4 sessions × 1h	150 000 XOF/mois	Suivi regulier, PME/startup

Capacite maximum : 8-10 sessions payantes/mois (solo entrepreneur, ne pas sacrifier la creation de contenu)

Unit Economics

Metrique	Valeur
CAC	~0 XOF (inbound via plateforme)
Panier moyen	75 000 XOF/session
Capacite	8 sessions/mois
Revenu mensuel max	600 000 XOF
Revenu annuel plafond	7 200 000 XOF
Marge	100% (temps = seul cout)

Attention : Cette ligne est par nature non-scalable (echange de temps contre argent). Elle doit rester complementaire, pas centrale.

LIGNE 6 : Certifications Premium

Fiche d'identite

Attribut	Detail
Statut	Active (gratuit avec cours)
Preuves code	<code>src/lib/firestore/certificates.ts</code> (code MM-XXXXXXXXXX), <code>firestore.rules</code> (immutable, 100% progress requis), page publique <code>/certificat/:code</code>
Description	Certificat numerique genere automatiquement a la completion d'un cours. Code unique, verifiable, partageable

Modele de revenus recommande

Modele : Upsell — certificat standard gratuit + options premium

Tier	Prix	Inclus
Standard	Gratuit (inclus avec cours)	PDF numerique, code verification, partage basique
Verifie	15 000 XOF	Design premium, badge LinkedIn, page de verification enrichie
Certification seule	25 000 — 49 000 XOF	Examen sans suivre le cours (professionnels experimentes)

Projection revenus Annee 1 : - 500 etudiants × 20% upsell verifie × 15 000 = 1 500 000 XOF
- 50 certifications seules × 35 000 moyen = 1 750 000 XOF - **Total : 3 250 000 XOF**

LIGNE 7 : Formation B2B / Entreprise

Fiche d'identite

Attribut	Detail
Statut	Potentielle (pas de code)
Description	Licences d'equipe, formations sur mesure, reporting managerial
Cible	Agences digitales Dakar, telcos (Orange/Sonatel), banques, ONG, programmes gouvernementaux numeriques

Modele de revenus recommande

Offre	Prix
Licence equipe (5-20 sieges)	75 000 XOF/siege (-25% vs individuel)
Licence entreprise (20+ sieges)	50 000 XOF/siege (-50%)
Formation custom (programme sur mesure)	1 500 000 — 5 000 000 XOF
Abonnement annuel entreprise (tous cours, tous sieges)	2 000 000 — 10 000 000 XOF

Projection revenus Annee 1 (a partir de M7) : - 3 deals × 2 000 000 XOF moyen = **6 000 000 XOF**

LIGNE 8 : Produits Digitaux / Templates

Attribut	Detail
Statut	Potentielle (infrastructure partielle — type Resource existe)
Description	Vente standalone de templates marketing, guides PDF, checklists, tableurs
Prix	5 000 — 25 000 XOF par produit
Projection M12	2 000 000 XOF (200 ventes × 10 000 XOF moyen)
Effort	M — creer une page boutique + flow d'achat unitaire

LIGNE 9 : Programme Affiliation / Parrainage

Attribut	Detail
Statut	Potentielle (systeme coupons existant utilisable)
Description	Etudiants referent de nouveaux clients via code promo personnalise, recoivent credit ou commission
Mecanisme	Coupon nominatif (PRENOM-10) → 10% reduction pour l'invite, 10% credit pour le parrain
Impact	Reduction CAC de 30-50%, croissance virale
Effort	M — tracking referral, dashboard parrain

LIGNE 10 : Contenu Sponsorise

Attribut	Detail
Statut	Potentielle
Prerequis	Trafic > 10 000 visiteurs/mois

Attribut	Detail
Prix	50 000 — 150 000 XOF par article sponsorise
Projection	2-4 articles sponsorises/mois a partir de M9 = 100 000 — 600 000 XOF/mois
Effort	S — page “Annonceurs” + processus editorial

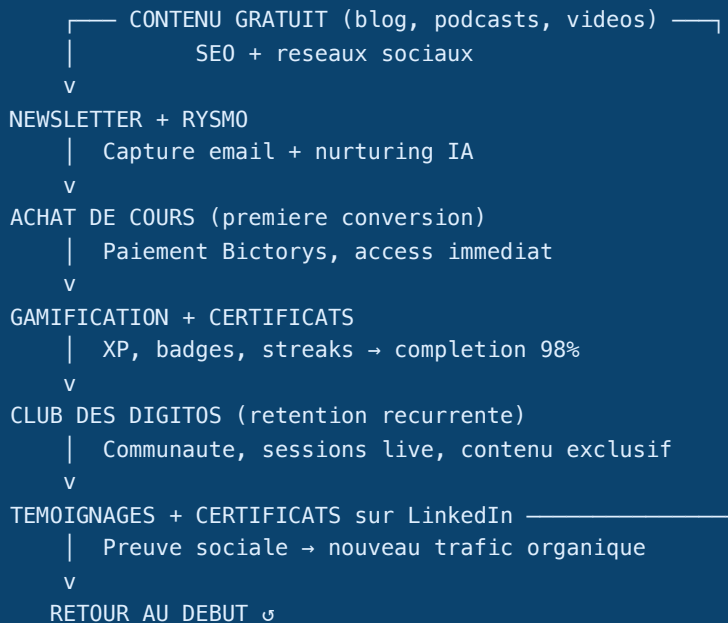
4 — Phase 2 — Synergies & Ecosysteme

4.1 — Matrice de Synergies

	E-Learning	Club	Contenu	Rysmo	Consulting
Certs E-Learning BUNDLE	—	FEED	FEED	ENRICH	UPSELL
certificats		les diplomes	le blog avec CTAs	le cours avec IA	les prospects
Club SHOWCASE	RETAIN	—	EXCLUSIVE	PREMIUM	QUALIFY
badges	les clients en communaute		contenu reserve	acces illimite	les leads qualifies
Contenu AWARENESS	CONVERT	PROMOTE	—	DEMO	AUTHORITY
notoriete	visiteurs	le club		montrer	credibilite
certificats	en clients	via CTAs		l'IA	d'expert
Rysmo MOTIVER	IMPROVE	ENGAGE	SUGGEST	—	REPLACER
l'etudiant	completion	l'usage	du contenu		le low-end
finir	des cours	quotidien pertinent			consulting a
Consulting CREDENTIAL	VALIDER	APPROFONDIR	CASE	INFORMER	—
consultant	le contenu des cours	la relation client	STUDIES pour blog	les recomm.	les sessions du

Certifs	COMPLETER le cycle de valeur	AFFICHER dans le club	PARTAGER sur LinkedIn	MOTIVER l'etudiant a finir	PROUVER l'expertise du consultant	—
---------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	---

4.2 — Flywheel de Croissance



Moteur principal : Production de contenu (automatisee via 18 workflows n8n)

Goulot d'étranglement actuel : 1. Newsletter collecte mais n'envoie rien → A integrer (Brevo)
 2. Pas de CTAs dans le contenu gratuit → Corrige (FormationCTA) 3. Club sans paiement → Corrige (createClubCharge) 4. Rysmo ne recommande pas les cours → Corrige (catalogue dans system prompt)

Effets de reseau : - **Indirect** : Plus de contenu → plus de trafic SEO → plus d'étudiants → plus de temoignages → plus de trafic - **Communaute** : Plus de membres Club → plus de discussions → plus de valeur pour chaque membre → plus de retention - **Donnees** : Plus d'utilisation Rysmo → meilleures recommandations → plus de conversions

4.3 — Parcours de Monetisation Utilisateur

ETAPE 1 – DECOUVERTE (gratuit)

- Canal : Google (SEO blog), YouTube, LinkedIn, WhatsApp, bouche-a-oreille
- Obtient : Articles, podcasts, videos gratuitement
- Objectif : Capturer l'email (newsletter) ou creer un compte

ETAPE 2 – ACTIVATION (gratuit, engagement)

- Premiere action : Lire un article complet, ecouter un podcast, utiliser Rysmo
- Moment "aha" : "Ce contenu est concret, applicable, adapte a MON

```

contexte"
└─ Mécanisme : FormationCTA en bas d'article, newsletter hebdo, Rysmo
suggere un cours
└─ Objectif : Transformer visiteur → utilisateur actif (retour >
2x/semaine)

ETAPE 3 – PREMIERE CONVERSION (petit montant)
└─ Premier achat : Cours d'entree a 49 000 – 79 000 XOF, ou mini-cours
gratuit
└─ Friction reduite : Paiement mobile (Wave/Orange Money), coupons -10 a
-20%
└─ Declencheur : Promo limitee, recommandation Rysmo, temoignage visible
└─ Objectif : Briser la barriere du premier paiement

ETAPE 4 – RETENTION (achats recurrents)
└─ Ce qui fait revenir : Gamification (streaks, XP, badges), contenu
regulier
└─ Mécanismes : Notifications (lecon rappel, streak en danger), email hebdo
└─ Club des Digitos : Communauté + sessions live = engagement social
└─ Objectif : Augmenter la duree de vie (LTV) → 2e, 3e cours

ETAPE 5 – EXPANSION (upsell / cross-sell)
└─ Upsell : Cours premium, certificat verifie, All-Access Pass
└─ Cross-sell : Club des Digitos, consulting, produits digitaux
└─ Mécanisme : Rysmo recommande, email sequences, page "Mes
recommandations"
└─ Objectif : Augmenter l'ARPU de 110K → 180K+ XOF

ETAPE 6 – ADVOCACY (viralite)
└─ Certificat partage sur LinkedIn → visibilite organique
└─ Temoignage soumis sur la plateforme → preuve sociale
└─ Coupon parrainage distribue → acquisition gratuite
└─ Post dans le Club → engagement communautaire visible
└─ Objectif : K-factor > 0.3 (chaque etudiant amene 0.3 nouveau)

```

5 — Phase 3 — Strategie de Croissance

5.1 — Canaux d'Acquisition (classes par ROI)

Organique (70% de l'effort — cout faible, impact long terme)

Canal	Action	KPI cible
SEO / Blog	3 articles/semaine (via n8n). Keywords : "marketing digital Senegal", "SEO debutant",	10K visiteurs/mois a M6

Canal	Action	KPI cible
	"IA pour entrepreneurs Afrique"	
YouTube	2 videos/mois. Format : tutoriels pratiques 10-15 min	5K vues/video a M6
LinkedIn	Posts quotidiens (personal branding Max-Morrys)	1K followers a M6
Podcast	2 episodes/mois. Distribution Spotify/Apple/Deezer	500 ecoutes/episode a M6
WhatsApp	Groupe communautaire, partage contenu	500 membres a M6

Payant (20% de l'effort — resultat rapide, cout immediat)

Canal	Budget	Cible	ROAS cible
Meta Ads (Facebook/Instagram)	200K → 500K XOF/mois	Retargeting visiteurs formations, lookalike etudiants, interets marketing digital	5x (100K depense → 500K revenu)
Google Ads	100K XOF/mois (a partir de M4)	Keywords transactionnels : "formation marketing digital Dakar", "cours SEO en ligne"	4x

Viral (10% de l'effort — cout quasi nul si bien concu)

Mecanisme	Description	Impact
Parrainage	Coupon nominatif (PRENOM-10) : -10% invite, credit 10% parrain	K-factor +0.2
Certificats LinkedIn	Partage automatique encourage post-completion	Visibilite organique
Temoignages	Workflow d'approbation existant, affichage homepage	Preuve sociale

Mecanisme	Description	Impact
Gamification	Badges partageables, leaderboard, niveaux (Digitos Supreme)	Engagement + FOMO

5.2 — KPIs de Pilotage

KPIs de traction

Metrique	Cible M3	Cible M6	Cible M12
MAU (Monthly Active Users)	500	2 000	5 000
Taux d'inscription visiteur→compte	5%	8%	10%
Trafic mensuel (visiteurs uniques)	3 000	10 000	25 000
Trafic organique (% du total)	50%	65%	75%

KPIs de monetisation

Metrique	Cible M3	Cible M6	Cible M12
MRR (Monthly Recurring Revenue)	250K (club)	700K	1 500K
Revenu mensuel total	4 500K	8 500K	15 000K
Conversion gratuit→payant	3%	5%	8%
ARPU	100K	110K	130K
Panier moyen	99K	110K	120K

KPIs de retention

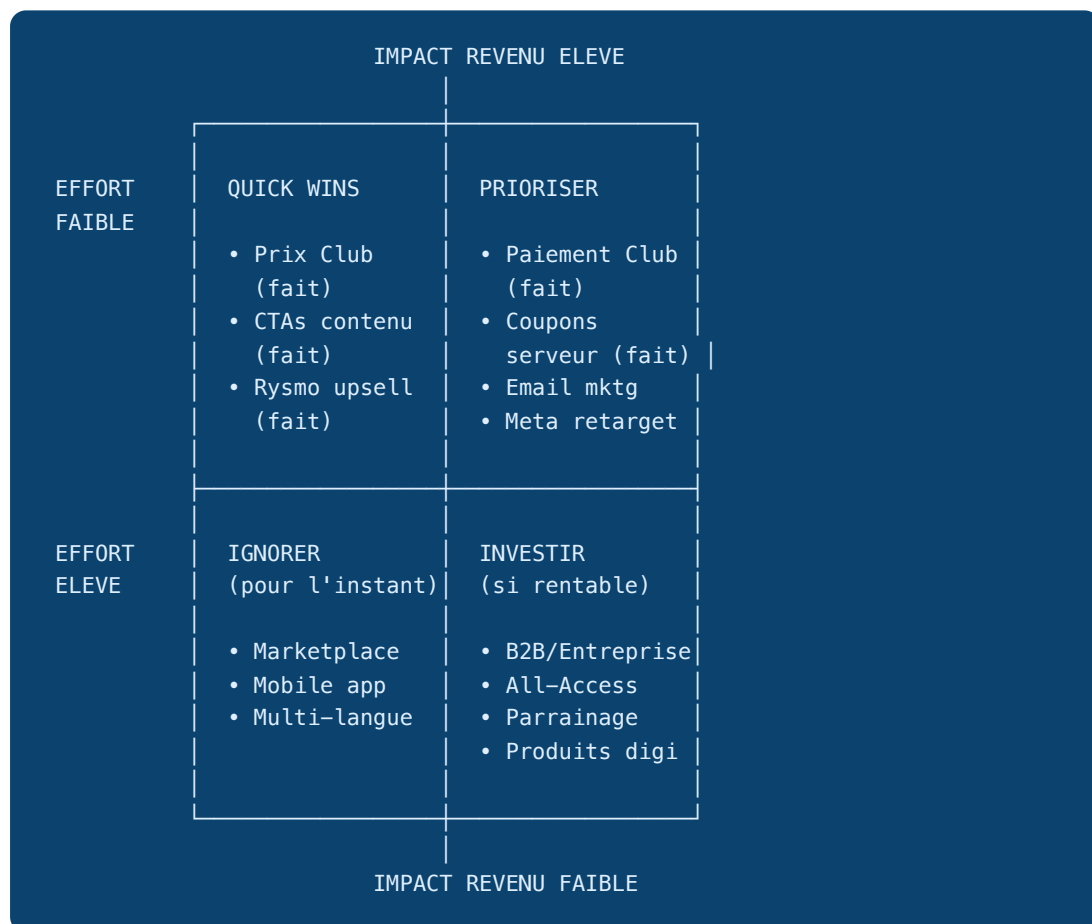
Metrique	Cible M3	Cible M6	Cible M12
Taux completion cours	95%	96%	97%
Retention Club (renouvellement)	—	60%	70%
DAU/MAU (stickiness)	15%	20%	25%
Streak moyen (jours consecutifs)	3	5	7

KPIs de viralite

Metrique	Cible M6	Cible M12
K-factor (viral coefficient)	0.15	0.3
Taux de parrainage (% etudiants qui referent)	10%	20%
Certificats partages LinkedIn / mois	20	50
NPS (Net Promoter Score)	60	70

6 — Phase 4 — Recommandations Operationnelles

6.1 — Matrice de Priorisation



6.2 — Roadmap de Monetisation (12 mois)

MOIS 1-3 : FONDATIONS (Avril — Juin 2026)

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
M1	Prix Club 19.9K Paiement Club Bieterys Coupons serveur Ryomo recommandations GTAs formations Quiz/missions Integration email Brevo, sequence bienvenue	3 000 000	0 (dev time)
M2	Premiere campagne promo (coupon -20%, 2 semaines), email checkout abandonne, newsletter hebdo, 2 mini-cours gratuits (lead magnets)	4 000 000	100 000
M3	Consulting paye (integration paiement RDV), Meta retargeting (audiences ViewContent), 12 articles publies	5 500 000	200 000

Revenu cumule Q1 : 12 500 000 XOF

MOIS 4-6 : ACCELERATION (Juillet — Septembre 2026)

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
M4	Certifications premium (15K verifie, 35K standalone), bundles 3 cours, debut Meta Ads	6 500 000	400 000

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
	200K/mois, 2 nouveaux cours complets		
M5	All-Access Pass (399K one-time ou 29.9K/mois), landing page comparaison tiers, drive Club	7 500 000	300 000
M6	Programme parrainage (coupons nominatifs + dashboard), scale Meta Ads 400K/mois, outreach B2B Dakar	8 500 000	500 000

Revenu cumule Q2 : 22 500 000 XOF | Total H1 : 35 000 000 XOF

MOIS 7-9 : EXPANSION (Octobre — Decembre 2026)

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
M7	Features B2B (modele organisation, bulk enrollment, reporting manager), page commerciale B2B	10 000 000	600 000
M8	Premier deal B2B, 3 nouveaux cours, produits digitaux standalone (templates, guides)	11 000 000	400 000
M9	Expansion Cote d'Ivoire + Cameroun (marketing localise), PWA mobile,	12 000 000	1 500 000

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
	sponsor/evenement Dakar		

Revenu cumule Q3 : 33 000 000 XOF | Total 9 mois : 68 000 000 XOF

MOIS 10-12 : OPTIMISATION (Janvier — Mars 2027)

Mois	Actions	Revenu mensuel	Investissement
M10	A/B test pricing (tiers, promos), analytics avancees, optimisation funnel	13 000 000	500 000
M11	Guest instructor pilote (marketplace 70/30), contenu sponsorise regulier	14 000 000	500 000
M12	Bilan annuel, planification an 2, objectif run rate 180M XOF/an	15 000 000	500 000

Revenu cumule Q4 : 42 000 000 XOF | Total Annee 1 : 110 000 000 XOF (scenario optimiste)

Resume Annee 1

Scenario	Revenu total	Clients payants	Break-even
Pessimiste	65 000 000 XOF (~\$99K)	500	Mois 1
Realiste	85 000 000 XOF (~\$130K)	700	Mois 1
Optimiste	110 000 000 XOF (~\$168K)	1 000	Mois 1

Repartition revenus par ligne (scenario realiste) :

Ligne	Revenu	% du total
E-Learning	55 000 000	65%

Ligne	Revenu	% du total
Club des Digos	3 980 000	5%
Consulting	4 800 000	6%
B2B / Entreprise	6 000 000	7%
Certifications premium	3 250 000	4%
Produits digitaux	2 000 000	2%
Contenu sponsorise	1 500 000	2%
Programme parrainage	Impact indirect (CAC -30%)	—
Rysmo IA	Impact indirect (retention +15%)	—
Contenu media	Impact indirect (acquisition organique)	—
Total monetise	76 530 000	91%
Impact indirect estime	+8 470 000	9%
Total equivalent	~85 000 000	100%

6.3 — Risques et Mitigations

Risques marche

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Pouvoir d'achat : cours a 150K+ = part importante du salaire	Elevee	Eleve	Paieement en 2-3x, mini-cours a 49K, tier gratuit genereux, coupons
Concurrence plateformes globales : Udemy/Coursera baissent les prix	Moyenne	Moyen	Contextualisation africaine, paieement mobile local, communaute, marque personnelle
Saturation contenu marketing : trop de contenu gratuit sur YouTube	Moyenne	Moyen	Qualite > quantite, format structure (pas juste des tips), certificat = valeur tangible

Risques execution

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Entrepreneur solo : bottleneck sur toutes les lignes	Elevee	Critique	Automatisation n8n, deleguer support au role "support", prioriser impitoyablement
Regularite contenu : si la production baisse, le flywheel s'arrete	Moyenne	Eleve	Calendrier editorial strict, workflows n8n, batch production (1 jour/semaine = contenu de la semaine)
Qualite des cours : rush pour ajouter des cours = qualite en baisse	Faible	Eleve	1 cours/2 mois max, tester avec beta-testeurs avant publication

Risques techniques

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
Bictorys downtime : paiements bloquent les inscriptions	Faible	Critique	Monitoring webhooks, plan B (CinetPay ou Flutterwave), inscription manuelle admin en backup
Firebase couts : scaling non-lineaire des couts Firestore	Faible	Moyen	getCountFromServer deja utilise, monitoring usage quotidien, optimiser les lectures
Gemini API changes : Google modifie les prix ou deprecie le modele	Faible	Faible	Rysmo est un differentiateur, pas un revenu direct. Basculer vers Claude ou GPT-4o-mini si necessaire

Risques reglementaires

Risque	Probabilite	Impact	Mitigation
RGPD + CDP Senegal : non-conformite donnees personnelles	Moyenne	Eleve	Pages legales en place, cookie banner, processus de suppression de compte a implementer
TVA services digitaux : obligation de facturation TVA au Senegal	Moyenne	Moyen	Consulter comptable local, integrer TVA dans les prix si requis
Reglementation formation : certification professionnelle = agrement	Faible	Moyen	Certificat Max-Morrays ≠ diplome d'Etat — communiquer clairement

7 — Phase 5 — Implementation Technique

7.1 — Etat des lieux post-implementation

Feature	Statut	Fichiers
Prix Club 19 900 XOF	Fait	<code>src/lib/firestore/club.ts</code> , 6 pages UI
Paiement Bictorys Club	Fait	<code>functions/src/payment.ts</code> (createClubCharge), webhook, <code>useClubData.ts</code>
Validation coupons serveur	Fait	<code>functions/src/payment.ts</code> (validateCoupon), <code>Checkout.tsx</code>
Rysmo recommandations cours	Fait	<code>functions/src/rysmo.ts</code> (catalogue formations dans system prompt)
CTAs formations dans contenu	Fait	<code>src/components/shared/FormationCTA.tsx</code> , BlogPost, PodcastDetail, VideoDetail

Feature	Statut	Fichiers
Quiz interactif	Fait	<code>src/pages/lms/CoursePlayer.tsx</code> (QuizRenderer)
Missions dans CoursePlayer	Fait	<code>src/pages/lms/CoursePlayer.tsx</code> (MissionRenderer)

7.2 — Chantiers restants (par priorite)

#	Chantier	Fichiers a creer/modifier	Effort	Priorite
1	Integration email Brevo — sync newsletter, sequences auto (bienvenue, abandon, hebdo)	Nouveau <code>functions/src/email.ts</code> , trigger sur creation user	3-5 jours	Critique
2	Paielement consulting — ajouter prix aux RDV, paiement Bictorys avant confirmation	<code>functions/src/payment.ts</code> , <code>types/index.ts</code> (prix sur Appointment), <code>AdminAppointments.tsx</code>	5-7 jours	Haute
3	Systeme parrainage — code referral par user, tracking, dashboard, commissions	Nouveau <code>src/lib/firestore/referrals.ts</code> , nouveau tab dashboard, Cloud Function	5-7 jours	Haute
4	Certifications premium — design premium, badge LinkedIn, page verification enrichie, exam standalone	<code>src/lib/firestore/certificates.ts</code> , nouveau composant CertificateDesign, page exam	5-7 jours	Moyenne

#	Chantier	Fichiers a creer/modifier	Effort	Priorite
5	Abonnement recurrent — All-Access Pass mensuel (si Bictorys supporte recurring)	functions/src/payment.ts , nouveau modele subscription, page pricing	5-10 jours	Moyenne
6	Modele B2B — collection organisations, admin equipe, bulk enrollment, reporting	Nouvelles collections Firestore, pages admin B2B, Cloud Functions	15-20 jours	Moyenne
7	Analytics avancees — funnels, cohortes, revenus par ligne, dashboards	AdminAnalytics.tsx , Cloud Functions agregation	5-10 jours	Basse
8	Produits digitaux standalone — page boutique, achat unitaire de ressources	Page Boutique, flow checkout adapte, collection products	5-7 jours	Basse
9	PWA mobile — manifest, service worker, offline support	Configuration Vite PWA plugin, manifest.json	2-3 jours	Basse
10	Marketplace guest instructors — modele instructeur, revenue sharing, dashboard	Modele Instructor, commission system, nouvelles pages	15-20 jours	Future

7.3 — Architecture de Monetisation Recommandee

Collections Firestore supplementaires a creer :

```
pricing_plans/
- id, name, slug, description
- lineOfBusiness ("courses", "club", "consulting", "products")
- type ("one_time", "subscription", "commission")
- price, currency, billingPeriod ("monthly", "yearly", "one_time")
- features (JSON), limits (JSON)
- isActive, sortOrder, trialDays

subscriptions/
- id, userId, planId
- status ("active", "cancelled", "past_due", "trialing")
- currentPeriodStart, currentPeriodEnd
- cancelAtPeriodEnd, paymentProvider, providerSubscriptionId

referrals/
- id, referrerId, referredUserId
- couponCode, transactionId
- commissionAmount, commissionStatus ("pending", "paid")
- createdAt

organizations/ (B2B)
- id, name, contactEmail, contactName
- seats, usedSeats, plan
- status ("active", "trial", "expired")

org_memberships/
- id, organizationId, userId, role ("admin", "member")
- enrolledAt

products/ (standalone digital products)
- id, title, slug, description, type, price, fileUrl
- status ("published", "draft"), downloads
```

Vue dashboard admin enrichie (future) : - Revenu par ligne de business (graphique empile)
- Revenu par periode (jour/semaine/mois, comparaison N-1) - Top clients par LTV - Funnel de conversion par ligne (visiteur → inscrit → actif → payant) - Churn et retention par cohorte mensuelle - Performance coupons (usage, revenu genere, CAC impact)

8 — Livrables

Livable 1 — Carte des Lignes de Business (Resume)

#	Ligne	Statut	Modele	Pricing	Revenu M12	Effort	Pric
1	E-Learning	Active	One-time	49K-249K XOF	55 000 000	S	1
2	Club Digitos	Active	Abonnement	19 900/an	3 980 000	S	2
3	Contenu Media	Active	Gratuit (lead gen)	0	Indirect	S	3
4	Rysmo IA	Active	Freemium	Inclus Club	Indirect	S	4
5	Consulting	Partiel	Service	50K-150K/session	4 800 000	M	5
6	Certifications	Active	Upsell	Gratuit-49K	3 250 000	M	6
7	B2B Entreprise	Potentiel	Enterprise	50K-75K/siege	6 000 000	XL	7
8	Produits Digitaux	Potentiel	Vente	5K-25K	2 000 000	M	8
9	Parrainage	Potentiel	Affiliation	10% commission	Indirect	M	9
10	Sponsoring	Potentiel	Publicite	50K-150K/article	1 500 000	S	10

Livable 2 — Matrice Business Model Complete

Ligne	Modele	Prix entry	Prix premium	CAC estime	LTV estime	LTV/CAC
E-Learning	One-time	49 000	249 000	8 000	150 000	18.7x
Club Digitos	Abonnement	2 500/mois	19 900/an	~0	39 800	∞

Ligne	Modele	Prix entry	Prix premium	CAC estime	LTV estime	LTV/CAC
Contenu Media	Gratuit	0	0	N/A	Indirect	N/A
Rysmo IA	Freemium	0	Inclus Club	~0	Indirect	∞
Consulting	Service	50 000	150 000	~0	300 000	∞
Certifications	Upsell	0 (standard)	15 000	~0	15 000	∞
B2B	Enterprise	50 000/siege	Custom	200 000	2 000 000	10x
Produits Digi	Vente	5 000	25 000	~0	15 000	∞

Livrable 3 — Scorecard Ecosysteme

Dimension	Score /10	Commentaire
Diversification des revenus	4 → 6	Etait 1 source. Avec Club paye + coupons + CTAs = 3 sources actives, 7 planifiees
Synergies entre lignes	7 → 8	Flywheel contenu → cours → club connecte. CTAs + Rysmo reco ferment les boucles
Retention & recurrence	5 → 6	Club paiement integre. Gamification active. All-Access Pass a venir
Scalabilite	8	Firebase serverless, n8n automatisaion, cout marginal quasi-nul
Defensabilite	6	Marque personnelle, contenu contextualise Afrique, IA differenciante, communaute
Efficacite d'acquisition	7 → 8	SEO solide, Meta Pixel+CAPI, CTAs dans contenu, Rysmo upsell, coupons fonctionnels

Dimension	Score /10	Commentaire
Marge	9	>85% sur tous les produits digitaux
Time-to-revenue	3 → 7	Club monetise, coupons actifs, quiz/missions augmentent la valeur percue
SANTE GLOBALE	6.1 → 7.3	Progression significative. Prochaine etape : email marketing + parrainage

Livable 4 — Roadmap 12 Mois (Timeline)

	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT
M1		M2	M3	M4	M5	M6
	Club paye	Promo	Consulting	Certs	All-Access	Parrainage
	Email Brevo	campagne	paye	premium	Pass	Meta scale
	CTAs contenu	Newsletter	Mini-cours	Bundles	Landing	B2B
outreach	Coupons srv	Abandon	12 articles	Meta Ads	page tiers	
	Rysmo reco	checkout		2 nvx cours	Drive Club	
	Quiz/mission	2 lead mag				
	3M X0F	4M X0F	5.5M X0F	6.5M X0F	7.5M X0F	8.5M X0F
	OCT	NOV	DEC	JAN 27	FEV 27	MARS 27
M7	M8	M9	M10	M11	M12	
	B2B feat	1er deal	Expansion	A/B test	Marketplace	Bilan
	Page B2B	B2B	CI+CMR	pricing	pilote	annuel
	3 nvx cours	Produits digitaux	PWA mobile	Analytics	Sponsoring	Plan an 2
			Sponsor evt	avancees	regulier	
	10M X0F	11M X0F	12M X0F	13M X0F	14M X0F	15M X0F
	TOTAL ANNEE 1 (realiste) : 85 000 000 X0F (~130 000 USD)					

Livable 5 — Actions Immédiates (Top 10)

#	Action	Impact estime	Effort	Statut
1	 Paiement Bieterys Club des Digites	Debloquer revenu recurrent	S	FAIT
2	 Validation coupons cote	Activer promotions	S	FAIT

#	Action	Impact estime	Effort	Statut
	serveur			
3	formations dans contenu gratuit CTAs	Convertir lecteurs → acheteurs	S	FAIT
4	Augmenter prix Club 10K → 10.9K	+99% revenu/membre	S	FAIT
5	Recommande des cours Flysme	Upsell automatise	S	FAIT
6	Quiz et missions dans CoursePlayer	Augmenter valeur des cours	M	FAIT
7	Integrer Brevo pour email marketing	Lead nurturing, sequences	M	A faire
8	Publier 3 articles SEO cette semaine	Alimenter flywheel SEO	M	A faire
9	Configurer retargeting Meta Ads	Recuperer visiteurs formations	S	A faire
10	Creer coupons parrainage manuels	Bouche-a-oreille avec tracking	S	A faire

6 actions sur 10 deja implementees. Les 4 restantes sont des actions operationnelles (pas de code requis sauf Brevo).

Document genere le 13 avril 2026 — Max-Morrays Platform Analyse basee sur le code source, les donnees mock, et les benchmarks marche Afrique de l'Ouest